

Análise da relação entre variáveis climáticas e a produtividade do café em Patrocínio-MG

Membros: Hadriel Nogueira de Andrade

Patrocínio, localizado no estado de Minas Gerais, possui grande importância na produção de café, sendo um dos principais municípios produtores da cultura no Brasil e conhecida como a capital do café. A produtividade agrícola pode ser influenciada por diferentes fatores ambientais, entre eles a precipitação, a temperatura e a ocorrência de períodos de seca.

Diante da importância econômica do café para o município, este estudo procura investigar a relação entre variáveis climáticas e a produtividade do café em Patrocínio-MG. Para isso serão utilizados dados históricos de produção e informações meteorológicas de diferentes anos. Permitindo comparar as variações do clima com a quantidade produzida e, principalmente, com o rendimento médio da produção no período de 2006 a 2024.

Dataset

Dados de produção agrícola

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), Tabela 5457

<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5457>

Os dados referentes ao café serão obtidos do IBGE, órgão responsável pela produção e divulgação de informações estatísticas oficiais do Brasil, essas informações são disponibilizadas no sistema SIDRA. Que reúne informações sobre a produção agrícola dos municípios brasileiros, incluindo área cultivada, área colhida, quantidade produzida e rendimento médio.

INMET- Dados Meteorológicos

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) — Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) e dados históricos das estações meteorológicas.

<https://portal.inmet.gov.br/dadoshistoricos>

Os dados meteorológicos serão obtidos do INMET, utilizando registros históricos da estação meteorológica localizada em Patrocínio-MG (A523). Esses dados permitirão obter informações sobre as condições climáticas observadas no município ao longo do período analisado.

A junção de ambos dataset resultará da integração de dados agrícolas municipais com dados meteorológicos, permitindo relacionar o desempenho da cafeicultura às condições climáticas observadas no período.

Entre as principais informações previstas temos:

Produção agrícola: Área colhida, quantidade produzida e rendimento médio

Clima: Precipitação, temperatura média, temperatura máxima e mínima

Assim tendo como proposta registrar a análise da relação entre as condições climáticas e as variações na produtividade do café ao longo dos anos.

Outro ponto a destacar que o objetivo não é afirmar que as condições climáticas são a única causa das variações observadas, já que temos ainda outros fatores como manejo, variedades cultivadas, tecnologia, pragas e doenças.